

Reporte tecnico de cambios

Sistema de Almacen Croram

Cliente	Croram
Fecha	04/06/2026
Preparado por	Programador del sistema
Alcance	Cambios funcionales, validaciones, reportes y controles anti-duplicidad solicitados por el cliente.

Resumen ejecutivo

Se realizo una intervencion enfocada en mejorar la operacion diaria del inventario: se reforzo el registro de salidas por area, se redujo el riesgo de ordenes duplicadas, se agregaron reportes operativos y se ajusto el calculo de compras sugeridas. Los cambios se hicieron respetando la estructura actual del proyecto PHP procedural, sin introducir migraciones de base de datos ni dependencias externas nuevas.

Cambios implementados

Modulo	Cambio implementado	Impacto
Menu	Se retiro Subfamilias del submenu Familias.	Reduce opciones duplicadas para el usuario final.
Salidas	Se sustituyo el filtro de Subfamilia por Area y se hizo obligatoria.	Permite registrar el gasto contra un centro de consumo.
Salidas	Se hizo obligatoria la observacion de salida.	Asegura trazabilidad minima del movimiento.
Ordenes	Se agregaron tokens de idempotencia y bloqueo de botones.	Evita duplicar ordenes por doble clic o reenvio accidental.
Backend	Se bloquearon ordenes con FOR UPDATE antes de aplicar inventario.	Una orden recibida o confirmada no puede volver a afectar existencias.
Entradas	El catalogo de productos muestra proveedor, fecha y precio de ultima compra.	Facilita capturar nuevas compras con referencia historica.
Salidas	El detalle de salida muestra costo PEPS y total en pesos.	Deja visible el costo real asociado a la salida.
Reportes	Se agregaron detalle de entradas, detalle de salidas y consumos por area.	Cubre unidades, precios, observaciones y costo PEPS.

Modulo	Cambio implementado	Impacto
Inventario	Se reorganizo el reporte con saldo inicial, entradas, salidas y existencia.	Elimina la columna Movimientos y mejora lectura contable.
Compras sugeridas	Se ajusto el calculo con consumo mensual / 30.4 * dias requeridos + tiempo de surtido.	El reporte vuelve a generar resultados con consumo configurado o historico.

Detalle tecnico

Control de duplicidad y consistencia

- Se agregaron tokens de solicitud en formularios de ordenes para identificar reenvios de la misma operacion.
- Se deshabilitan botones de accion durante el procesamiento para evitar doble clic.
- El backend valida el token y mantiene un historial corto en sesion para rechazar solicitudes repetidas.
- Las acciones criticas de recibir entrada y aprobar salida bloquean la orden con SELECT ... FOR UPDATE antes de modificar inventario.

Salidas e inventario PEPS

- Las salidas requieren area y observaciones antes de registrarse.
- El costo PEPS calculado se conserva en el detalle de salida y se muestra en pantalla y reportes.
- El total en pesos de una salida se calcula desde cantidad por costo PEPS.

Reportes

- El reporte de inventario ahora presenta saldo inicial, entradas, salidas y existencia final.
- Se agregaron reportes de detalle para entradas y salidas con unidades, precios, descripcion y totales.
- Se agrego reporte de consumos por area y periodo con costo PEPS promedio y total.
- La exportacion a Excel se actualizo para incluir las nuevas columnas.

Compras sugeridas

- El calculo usa consumo mensual promedio dividido entre 30.4 y lo multiplica por dias de stock requeridos mas tiempo de surtido.
- Cuando no hay consumo historico de 12 meses, el calculo puede usar el consumo diario configurado en el articulo.
- La pantalla mantiene un campo editable para confirmar, aumentar o disminuir el pedido sugerido.

Cambios no aplicados o condicionados

Limpieza total de codificacion	Se corrigieron textos visibles en pantallas intervenidas. No se aplico una conversion global agresiva porque el proyecto incluye muchas plantillas y librerias de terceros; hacerlo sin revision visual podria introducir errores nuevos.
Saldo inicial real	No existe un campo historico dedicado para saldo inicial. Se calculo como existencia actual menos entradas mas salidas, usando los datos disponibles.
Kardex completo	El sistema ya cuenta con historial por articulo. Convertirlo en Kardex contable completo requiere definir formato final, reglas de saldo acumulado y si se debe persistir costo por movimiento.

Migracion de seguridad	No se movieron credenciales ni contraseñas a un esquema nuevo porque no estaba dentro del alcance operativo inmediato. Se recomienda atenderlo como fase tecnica independiente.
-------------------------------	---

Validacion realizada

Se ejecuto validacion de sintaxis PHP con PHP 8.3 de Laragon sobre los archivos propios del sistema.

Resultado	57 archivos PHP revisados sin errores de sintaxis.
Comando equivalente	php -l sobre archivos propios, excluyendo librerías vendor, FPDF y phpqrcode.
Riesgo residual	No se ejecutaron pruebas integradas contra base de datos productiva desde este entorno; la validacion funcional final debe hacerse con usuarios y datos reales de Croram.

Recomendaciones de siguiente fase

- Crear una configuracion de base de datos fuera del codigo fuente.
- Migrar contraseñas de texto plano a password_hash/password_verify.
- Convertir consultas sensibles a prepared statements de forma progresiva.
- Definir formalmente el formato de Kardex para construir saldos acumulados y costos por movimiento.
- Probar el flujo completo con una orden de entrada, una salida y una exportacion de reportes usando datos reales.